

Leçon 148 - Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.

Dans la suite, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel avec $\mathbb{K}$ un corps.

I Dimension finie et bases

Définition 1. libre, liée.

Exemple 2. Une famille de degré échelonnée dans $\mathbb{K}[X]$ est libre

Définition 3. génératrice

Définition 4. Base

Définition 5. On dit que E est de dimension finie si E admet une famille génératrice finie.

Proposition 6. $\mathcal{B}$ est une base ssi tout vecteur se décompose de manière unique dans $\mathcal{B}$.

Lemme 7. Soit $E = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, et $\mathcal{F}$ une famille libre. Alors $|\mathcal{F}| \leq n$.

Théorème 8. Soit $\mathcal{L}$ une famille libre et $\mathcal{G}$ une famille génératrice finie de E de dimension finie. On peut compléter $\mathcal{L}$ en une base et on peut extraire une base de $\mathcal{G}$.

Corollaire 9. Soit $\mathcal{L}$ une famille libre, $\mathcal{B}$ une base, $\mathcal{G}$ une famille génératrice finie. Alors $|\mathcal{L}| \leq |\mathcal{B}| \leq |\mathcal{G}|$.

Corollaire 10. Toutes les bases de E ont même cardinal

Définition 11. On appelle dimension de E le cardinal de l'une de ses bases.

Exemple 12. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension n^2 avec pour base les (E_{ij}) , $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension $n + 1$ avec pour base X^k , $\mathbb{K}^n$ est de dimension n avec pour base e_i . Ces bases sont dites les bases canoniques. $\mathbb{K}[X]/(P)$ est de dimension $\deg P$ avec pour base $(\bar{X}^k)$.

Proposition 13. Soit $\mathcal{C}$ une famille de cardinal $\dim E$. Alors $\mathcal{C}$ est une base ssi elle est génératrice ssi elle est libre.

Application 14. Polynômes interpolateurs de Lagrange est une base.

Proposition 15. Soit F un sev de E de dimension finie. Alors F est de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

Corollaire 16. Soit F un sev de E . Alors $F = E$ ssi $\dim F = \dim E$.

Définition 17. On appelle supplémentaire de F tout sev de E , G tel que $F \cap G = \{0\}$ et $F + G = E$.

Proposition 18. Tout sev de E de dimension finie admet un supplémentaire.

Application 19. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = S_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$

II Théorie du rang

Définition 20. On appelle rang de la famille $\mathcal{F}$ la dimension de l'espace $\text{Vect} F$. Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$ on appelle rang de u , noté $\text{rg}(u)$ la dimension de $\text{Im}(u)$. On appelle rang d'une matrice le rang de ses colonnes.

Remarque 21. Si M est la matrice canoniquement associée à u , alors $\text{rg}(u) = \text{rg}(M)$.

Théorème 22. $\text{Im}(u)$ est isomorphe à un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E . Ainsi, on a $\dim E = \dim \text{Ker}(u) + \text{rg}(u)$

Corollaire 23. Si $E = F$ alors u est bijective ssi surjective ssi injective.

Application 24. Lagrange ou, si A est une $\mathbb{K}$ algèbre de dimension finie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M \in A \cap \text{Gl}_n(\mathbb{C})$, alors $M^{-1} \in A$.

Application 25. $x \in E \mapsto \langle \cdot, x \rangle \in E^*$ est un isomorphisme.

Contre-Exemple 26. En dimension infinie, ça n'est pas vrai. $D : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$ est uniquement surjective. et $P \mapsto XP$ est uniquement injective.

Proposition 27. $\text{rg}(u \circ v) \leq \min(\text{rg}(u), \text{rg}(v))$.

Proposition 28. $|\text{rg}(u) - \text{rg}(v)| \leq \text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v)$.

Proposition 29 (Formule de Grassmann). Soient F, G de dimension finie d'un espace E . Alors $F + G$ est un sev de dimension finie de E et $\dim F + G = \dim F + \dim G - \dim F \cap G$.

Application 30. ?

Lemme 31. Soit Φ_1, Φ_2 des isomorphismes de E et F . Alors $\text{rg}(\Phi_1 \circ u \circ \Phi_2) = \text{rg}(u)$.

Proposition 32. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. M est équivalente à J_r ssi $\text{rg}(M) = r$.

Application 33. Le rang est invariant par transposition.

Corollaire 34. Le rang est invariant par extension de corps.

III Dimension finie et réduction

Proposition 35. Pour tout endomorphisme, il existe un unique polynôme annulateur non nul unitaire.

Remarque 36. Cela provient de la dimension finie. Cela ne subsiste pas en dimension infinie. Par exemple, la dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

Proposition 37. A est trigonalisable ssi χ_A est scindé (via une récurrence sur la dimension).

Théorème 38 (Cayley-Hamilton). $\chi_A(A) = 0$.

Définition 39. On pose $\mu_{u,x}$ le polynôme de degré minimal, unitaire, tel que $\{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(u)(x) = 0\} = (\mu_{u,x})$. On pose $\langle x \rangle_u$ le sous-espace de E engendré par les $u^k(x)$.

Définition 40. On dit que u est cyclique s'il existe x tel que $E = \langle x \rangle_u$.

Lemme 41. Il existe $x \in E$ tel que $\mu_u = \mu_{u,x}$

Théorème 42 (Décomposition de Frobenius). Cas de l'existence.

Remarque 43. Deux matrices sont semblables ssi elles ont les mêmes invariants de similitudes.

IV Équations différentielles linéaires

Définition 44. L'équation homogène associée à A est $y'(t) = A(t)y(t)$ où $A \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ avec I un intervalle réel.

Théorème 45 (Cauchy-Lipschitz linéaire). Soit $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^N$. Il existe une unique solution à l'équation homogène associée à A et vérifiant $y(t_0) = y_0$

Corollaire 46. L'application $y_0 \mapsto y(t_0)$ est un isomorphisme de S_H dans $\mathbb{R}^N$. L'espace des solutions est donc de dimension N .

Exemple 47. $y'' - 2y' + y = 0$ admet comme base de solutions (e^t, te^t) .

Lemme 48. Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions linéairement indépendantes de $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$. Alors il existe $x_1, \dots, x_n \in bbR$ tels que $(f_j(x_i))_{i,j}$ est inversible

Théorème 49. Soit $f \in \mathcal{C}^1$. On note $E = \text{Vect}(\tau_a f)_{a \in \mathbb{R}}$. Alors

1. E est de dimension finie
2. f est solution d'une équation différentielle linéaire

Le cas échéant, la dimension de l'espace E est le plus petit ordre d'EDL dont f est solution.

Exemple 50. e^t est solution d'une EDL d'ordre 1, $y' = y$. $\cos t$ est solution d'une EDL d'ordre 2, $y'' + y = 0$, dont une base de solution est $(\cos t, \sin t)$.

V Extensions de corps

V.1 Éléments algébriques

V.2 Construction à la règle et au compas